No.

Date :

Nama : Anjaanie Mufaaza Sahilah

NIM : 2510514023

Parameter personalisasi : $N=23, a=2, b=3, K=6, \theta_0 = 75°, d = 0{,}004$

Soal 6

$$\pi(x) = -(a+1)x^3 + (b+5)Kx^2 + 100x - (K^2 \cdot 10)$$
$$= -3x^3 + (8)(6)x^2 + 100x - 360$$
$$= -3x^3 + 48x^2 + 100x - 360$$

6.1 Turunan & Titik kritis manual

a. $\pi'(x) = \lim_{h \to 0} \dfrac{\pi(x+h) - \pi(x)}{h}$

$$\pi(x+h) = -3(x+h)^3 + 48(x+h)^2 + 100(x+h) - 360$$
$$(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$$
$$\pi(x+h) = -3(x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3) + 48(x^2 + 2xh + h^2) + 100x + 100h - 360$$
$$= -3x^3 - 9x^2h - 9xh^2 - 3h^3 + 48x^2 + 96xh + 48h^2 + 100x + 100h - 360$$
$$(-3x^3 - 9x^2h - 9xh^2 - 3h^3 + 48x^2 + 96xh + 48h^2 + 100x + 100h - 360) - (-3x^3 + 48x^2 + 100x - 360)$$
$$= \frac{-9x^2h - 9xh^2 - 3h^3 + 96xh + 48h^2 + 100h}{h}$$
$$= -9x^2 - 9xh - 3h^2 + 96x + 48h + 100$$
$$\pi'(x) \lim_{h \to 0} = -9x^2 + 96x + 100$$

b. Fungsi awal : $\pi(x) = -3x^3 + 48x^2 + 100x - 360$

Turunan pertama = $\pi'(x) = -9x^2 + 96x + 100$

Turunan kedua : $\pi''(x) = -18x + 96$

Turunan ketiga : $\pi'''(x) = -18$

Tabel :

Orde turunan	Notasi	Hasil
Fungsi awal	$\pi(x)$	$-3x^3 + 48x^2 + 100x - 360$
Turunan 1	$\pi'(x)$	$-9x^2 + 96x + 100$
Turunan 2	$\pi''(x)$	$-18x + 96$
Turunan 3	$\pi'''(x)$	-18

Dipindai dengan CamScanner

c. $\pi'(x) = -9x^2 + 96x + 100$

syarat : $\pi'(x) = 0$

$-9x^2 + 96x + 100 = 0$

kali-1 $\quad 9x^2 - 96x - 100 = 0$

$x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ $\quad a = 9$

$b = -96$

$c = -100$

$D = b^2 - 4ac$

$= (-96)^2 - 4(9)(-100)$

$= 9216 + 3600 = 12816$

$\sqrt{12816} \approx 113,23$

$x = \dfrac{96 \pm 113,23}{18}$

$x_1 = \dfrac{96 + 113,23}{18} = \dfrac{209,23}{18} \approx 11,624$

$x_2 = \dfrac{96 - 113,23}{18} = \dfrac{-17,23}{18} \approx -0,957$

$\pi''(x) = -18x + 96$

uji $x_1 = 11,624$

$\pi''(11,624) = -18(11,624) + 96 = -209,232 + 96 = -113,232$ // (negatif maksimum)

Uji $x_2 = -0,957$

$\pi''(-0,957) = -18(-0,957) + 96 = 17,226 + 96 = 113,226$ // (positif minimum)

$x \approx 11,624$ adalah titik maksimum

$x \approx -0,957$ adalah titik minimum

Dipindai dengan CamScanner

No.

Date :

6.2 Gradient Descent Manual

d. diket : $\pi'(x) = -9x^2 + 96x + 100$

$\alpha = 0{,}004$

$x_0 = 1$

iterasi : 5 kali

Rumus: $x_{k+1} = x_k + \alpha \cdot \pi'(x_k)$

iterasi 0 → 1

$\pi'(1) = -9(1)^2 + 96(1) + 100$

$= -9 + 96 + 100 = 187$

$x_1 = 1 + 0{,}004(187)$

$= 1 + 0{,}748$

$= 1{,}748$

iterasi 1 → 2

$\pi'(1{,}748) = -9\overset{3{,}055}{(1{,}748)^2} + 96(1{,}748) + 100$

$= -9(3{,}055) + 167{,}808 + 100$

$= -27{,}495 + 167{,}808 + 100$

$= 240{,}313$

$x_2 = 1{,}748 + 0{,}004(240{,}313)$

$= 1{,}748 + 0{,}961$

$= 2{,}709$

iterasi 2 → 3

$\pi'(2{,}709) = -9(2{,}709)^2 + 96(2{,}709) + 100$

$= 285{,}6$

$x_3 = 2{,}709 + 0{,}004(285{,}6)$

$= 2{,}709 + 1{,}142$

$= 3{,}851$

iterasi 3 → 4

$\pi'(3{,}851) = -9(3{,}851)^2 + 96(3{,}851) + 100$

$= 323{,}7$

$x_4 = 3{,}851 + 0{,}004(323{,}7)$

$= 3{,}851 + 1{,}295$

$= 5{,}146$

iterasi 4 → 5

$\pi'(5{,}146) = -9(5{,}146)^2 + 96(5{,}146) + 100$

$= 347{,}0$

$x_5 = 5{,}146 + 0{,}004(347{,}0)$

$= 5{,}146 + 1{,}388$

$= 6{,}534$

Tabel

k	x_k	$\pi'(x_k)$	x_{k+1}
0	1,000	187,000	1,748
1	1,748	240,313	2,709
2	2,709	285,600	3,851
3	3,851	323,700	5,146
4	5,146	347,000	6,534

Nilai x_k semakin naik mendekati 11,6 (maksimum) artinya algoritma menuju solusi optimal.

PAPERLINE

Dipindai dengan CamScanner

No.
Date :

e. Analisis Hasil Iterasi

Dari hasil iterasi metode gradient descent terlihat bahwa nilai x_k terus meningkat dari 1 hingga sekitar 6,534 setelah 5 iterasi. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma bergerak menuju nilai yang memberikan profit lebih tinggi.

Selain itu, selisih antar iterasi juga cukup besar di awal, namun secara bertahap perubahan menjadi lebih stabil. Ini menandakan bahwa algoritma sedang mendekati titik maksimum.

Jika dibandingkan dengan hasil analitik sebelumnya, nilai maksimum berada di sekitar $x \approx 11,624$ sehingga hasil iterasi masih belum mencapai maksimum, tetapi sudah bergerak ke arah yang benar.

f. Kesimpulan Metode & Interpretasi

Metode gradient descent digunakan untuk mencari nilai optimum suatu fungsi dengan memanfaatkan informasi turunan pertama. Dalam kasus ini, metode yang digunakan sebenarnya adalah gradient ascent karena bertujuan mencari nilai maksimum dengan menambahkan arah gradien.

Dari hasil iterasi, terlihat bahwa metode ini berhasil meningkatkan nilai variabel x secara bertahap menuju titik maksimum. Namun, karena jumlah iterasi terbatas dan nilai learning rate relatif kecil, maka hasil yang diperoleh belum mencapai titik optimal secara penuh.

Keunggulan metode ini adalah mudah diterapkan dan tidak memerlukan penyelesaian aljabar yang kompleks. Namun, kelemahannya adalah proses konvergensi bisa lambat dan sangat bergantung pada nilai awal serta learning rate yang digunakan.

Dipindai dengan CamScanner

Date :

6.3 Menentukan Nilai Optimal

$x_1 \approx 11,624$ (maksimum) → dipilih yg positif karna harga tidak mungkin negatif.

x_1 rupiah = Rp. 11.624

g. Profit maksimum

$\pi(x) = -3x^3 + 48x^2 + 100x - 360$

$x = 11.624$

$\pi(x) = -3(1.570,7) + 48(135.118) + 100(11.624) - 360$

$= -4711,71 + 6.485,664 + 1162,4 - 360$

$= 2576,354 \approx$ Rp. 2.576.000

Biaya tetap $= k \cdot 10$

$= 6 \cdot 10$

$= 60$ = Rp 60.000

Margin $= 2576 - 60$

$= 2516$ = Rp 2.516.000

h. Interpretasi

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai optimal variabel x yang memaksimalkan profit adalah sekitar 11,624 atau Rp 11.624. Pada nilai tersebut, perusahaan memperoleh profit maksimum sekitar Rp 2.576.000.

Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat harga optimal yang memberikan keuntungan terbesar. Jika harga terlalu rendah, profit tidak maksimal. Dan jika terlalu tinggi, permintaan dapat menurun sehingga profit juga berkurang.

Metode analitik memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan metode numerik, namun metode numerik seperti gradient descent tetap berguna untuk pendekatan terhadap terutama pada fungsi yang lebih kompleks.

Dalam konteks bisnis, hasil ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan strategi harga agar keuntungan perusahaan dapat dimaksimalkan.

Dipindai dengan CamScanner